

Dictamen Pericial



LIC. [REDACTED] JUEZ SÉPTIMO DEL DISTRITO 1, DE LA AGENCIA DE DELITOS CONTRA LAS MUJERES.	CI: 898/2025 Oficio: 7878/2025
	Asunto: Extracción de la conversación por medio de la aplicación de WhatsApp del día 21/10/2025 de los mensajes enviados desde el teléfono con número xxxxxxxxxx hacia el grupo “Práctica (Análisis Forense)” al teléfono marca SAMSUNG modelo SM-A256E/N, número de serie R5CW3LLVJM, color Azul con funda transparente con diseño de flores, con número de teléfono xxxxxxxxxx. De la multimedia extraída obtener los metadatos de cada uno de los archivos.
	Guadalajara Jalisco 30/10/2025

Introducción personal

La que escribe, C. SARAI FREGOZO ARÉCHIGA, con número de CURP [REDACTED], egresada de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencias Computacionales con especialidad en Ciberseguridad por la Universidad de Guadalajara, ha cursado los siguientes programas de formación adicional: Curso de Introducción a Ciberseguridad (2025) por CISCO Networking Academy, Curso Exploring Networking with Cisco Packet Tracer (2024) por CISCO Networking Academy, y Curso Getting Started with Cisco Packet Tracer (2024) por CISCO Networking Academy.

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



Certificados e Insignias

FREGOZO ARECHIGA SARAI .

1
Insignias obtenidas

3
Cursos Completados



Networking
cisco Academy

Certificate of Course Completion

FREGOZO ARECHIGA SARAI .

has successfully achieved student level credential for completing
the Introduction to Cybersecurity course.

The student was able to proficiently:

- Explain the basics of being safe online, including what cybersecurity is and its potential impact.
- Explain the most common cyber threats, attacks, and vulnerabilities.
- Explain how to protect oneself while online.
- Explain how organizations can protect their operations against these attacks.
- Access a variety of information and resources to explore the different career options in cybersecurity.



Scan to Verify

Lynn Bloomer

Lynn Bloomer
Director, Cisco Networking Academy

Issued on: Mar 31, 2025

Dictamen Pericial

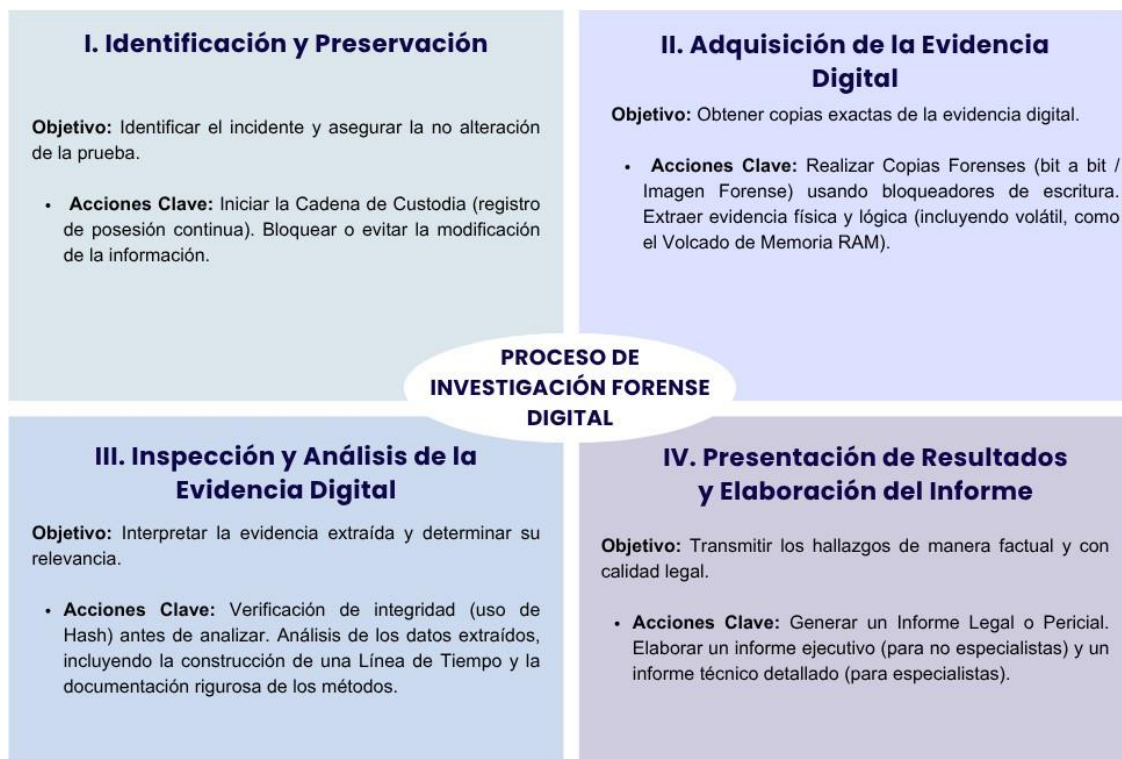


UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



I. Metodología

Se presenta un diagrama conceptual que integra estas cuatro fases con los requisitos de rigor técnico y legal extraídos de la Norma Mexicana NMX-I-289-NYCE-2016 y otras metodologías del análisis forense digital.



Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



II. Adquisición

Planteamiento

Acorde a su solicitud mediante el Oficio No. 7878/2025, referente a la Carpeta de Investigación CI_898/2025, con fecha 30 de octubre de 2025, en el cual se solicita lo siguiente:

<< SIG

Se requiere la intervención pericial para realizar la extracción y análisis de una conversación sostenida a través de la aplicación WhatsApp, así como el examen de los metadatos de los mensajes y archivos multimedia compartidos en la misma.

Dicha conversación tuvo lugar el 21 de octubre de 2025, y su análisis se efectúa con el propósito de aportar elementos técnicos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados dentro de la **Carpeta de Investigación CI_898/2025**.

Los resultados deberán ser remitidos a la Agencia de Delitos contra la Mujer, por tratarse de un delito en perjuicio de una mujer.>>

III. Identificación (debe ponerse el teléfono de la víctima)

El día martes 23 de octubre del 2025, se realizó una inspección en el dispositivo celular sin embalaje, obteniendo los siguientes datos (Véase imagen, 1 y 2).



Imagen 1 – Parte frontal (sin embalaje)



Imagen 2 – Parte posterior (sin embalaje)

Para evitar que el dispositivo tenga conexiones con las tecnologías 4G, 5G, etc. Se configura el dispositivo en modo avión (véase imagen 3).

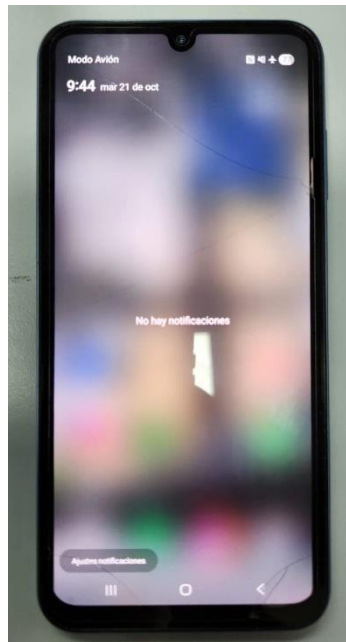


Imagen 3 - Dispositivo en modo avión

Características del Dispositivo

Como parte del procedimiento, se llevó a cabo la identificación físico-técnica del teléfono. Se retiró momentáneamente la funda para verificar la marca del dispositivo, y después se accedió a la aplicación “Ajustes”, eligiendo la opción “Acerca del teléfono”, situada al final del menú. A partir de esta sección, se obtuvieron los datos de identificación correspondientes (véanse las imágenes 4, 5 y 6).

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



01. Dispositivo celular

Marca	SAMSUNG
Modelo	SM-A256E
Nombre del Dispositivo	A25 de Sarai
Número de serie	R5CWC3LLVJM
Color	Azul



Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



Imagen 4 – Marca del dispositivo sin funda (parte posterior)

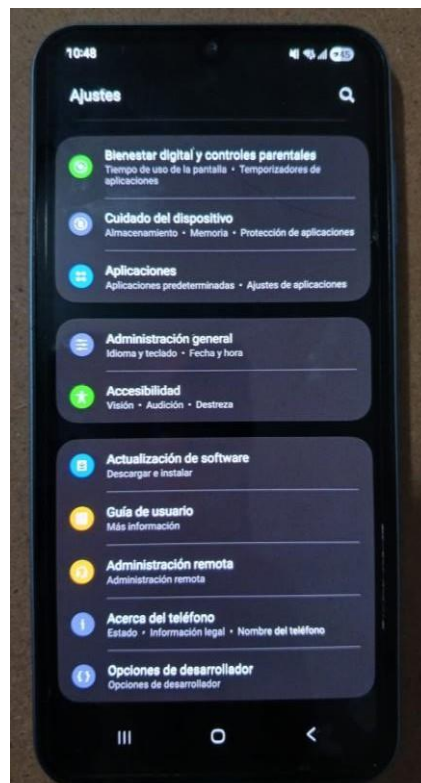


Imagen 5 - Localización de la información técnica del dispositivo en la aplicación Ajustes.

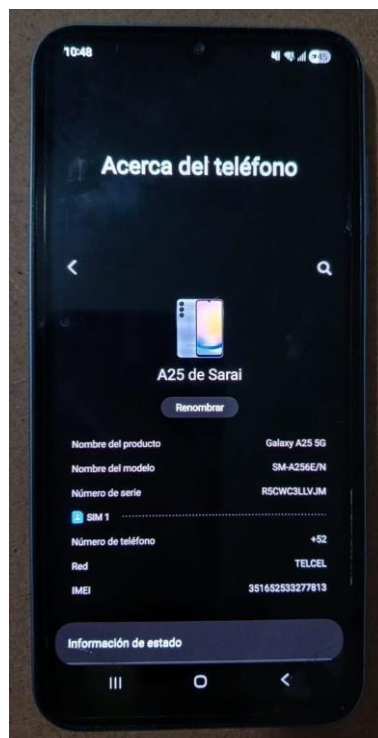


Imagen 6 - Información del dispositivo

Metodologías de Extracción

1. Extracción manual

Es el nivel más básico, en el que un analista forense examina manualmente el teléfono para obtener información visible a simple vista.

- **Procedimiento:** Se utiliza una cámara para fotografiar o grabar la pantalla del teléfono, y se revisan las funciones del dispositivo de forma manual.
- **Datos recuperados:** Se pueden obtener contactos, registros de llamadas recientes, mensajes, y otros datos que no hayan sido eliminados.
- **Limitaciones:** Este método no es forense, ya que no preserva la integridad de la evidencia ni recupera datos borrados o inaccesibles.

2. Extracción lógica

Este método extrae datos directamente del sistema operativo del teléfono a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API) y software forense.

- **Procedimiento:** El teléfono se conecta a una computadora con herramientas especializadas (como Cellebrite UFED, MSAB XRY o Mobiledit) para extraer datos activos y accesibles.
- **Datos recuperados:** Incluye contactos, registros de llamadas, SMS, fotos, videos, correos electrónicos, datos de geolocalización, información de aplicaciones, historiales de navegación y archivos visibles.
- **Limitaciones:** No recupera datos que hayan sido eliminados y sobrescritos en el sistema de archivos del dispositivo.

3. Extracción del sistema de archivos

Más avanzada que la extracción lógica, esta técnica permite acceder a una porción más amplia del sistema de archivos, incluyendo información del sistema operativo y datos de aplicaciones.

- **Procedimiento:** Utiliza herramientas forenses para interactuar directamente con el sistema de archivos del dispositivo, a menudo requiriendo permisos de superusuario (como el *rooting* en Android) para acceder a particiones ocultas.
- **Datos recuperados:** Además de los datos de la extracción lógica, permite obtener información de archivos de bases de datos de aplicaciones, archivos de registro, metadatos y, en algunos casos, datos parcialmente eliminados.

4. Extracción física

Es el método más completo e intrusivo, ya que crea una copia binaria (una imagen *bit-a-bit*) de la memoria flash del teléfono.

- **Procedimiento:**
- **Acceso JTAG o eMMC:** Utiliza puntos de conexión en la placa base para leer los datos directamente del chip de memoria.
- **Chip-off:** Implica desmontar físicamente el teléfono, desoldar el chip de memoria (ej. *flash*) de la placa base y leer los datos con un programador especializado.
- **Datos recuperados:** Permite recuperar la mayor cantidad de datos, incluyendo datos eliminados y fragmentados, ya que se extrae toda la memoria sin procesar.
- **Requisitos:** Requiere equipo especializado y experiencia, y puede ser el único método viable para dispositivos dañados o bloqueados.

IV. Revisión y Análisis

En primera instancia se localizó el modelo del equipo del software mobileEdit ^[1], y al seleccionar el tipo de extracción del “sistema de archivos” durante el proceso el software marco un error posiblemente de una incompatibilidad.

A continuación, realizamos la vinculación entre el dispositivo celular y la herramienta de trabajo utilizada para exportar la conversación y el análisis de metadatos de la misma (véase la imagen 7, 8, 9 y 10).

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

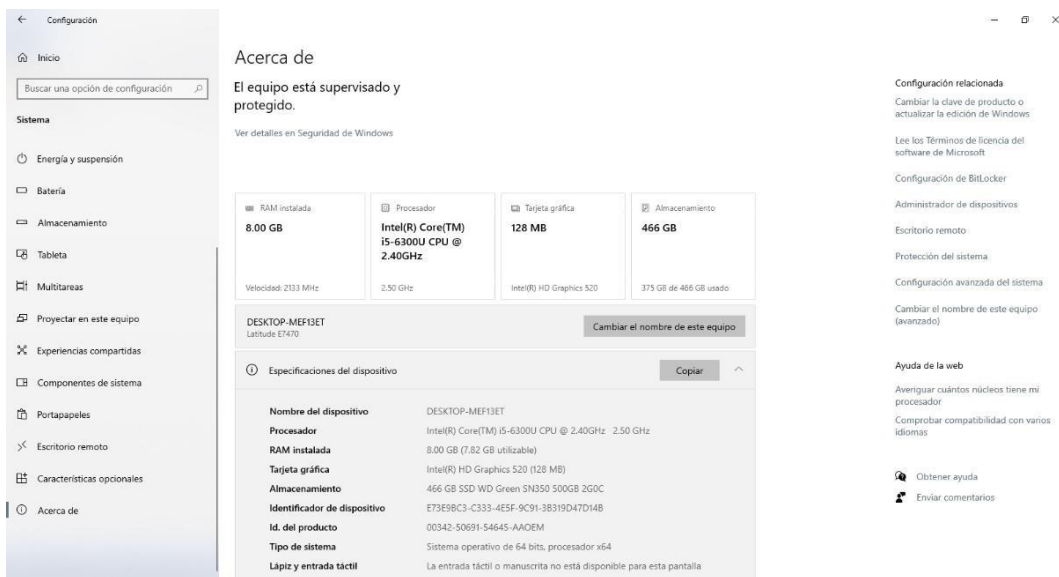


Imagen 7 – Nombre y características técnicas de la herramienta empleada en el análisis.

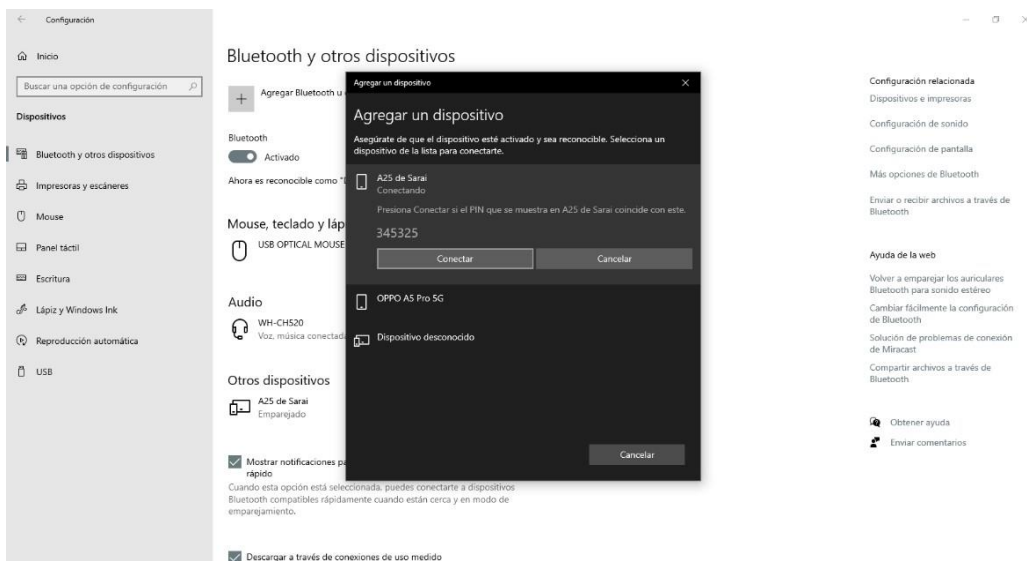


Imagen 8 - Inicio del proceso de emparejamiento por Bluetooth.

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

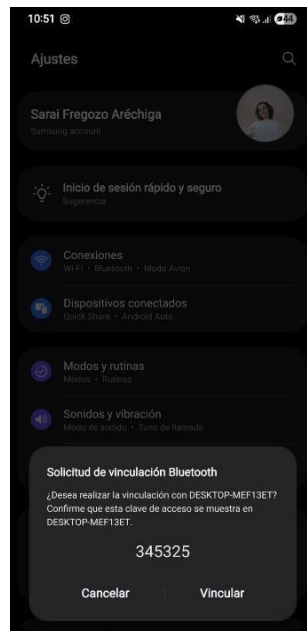


Imagen 9 – Validación de la solicitud.

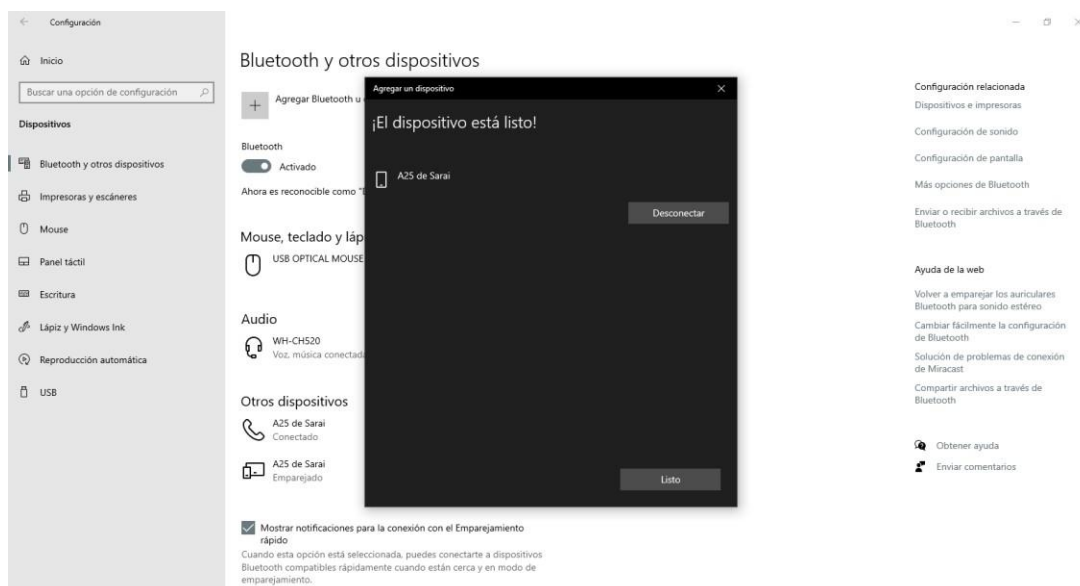


Imagen 10 - Validación de la conexión.

Dictamen Pericial

Se procedió a realizar la secuencia fotográfica de la conversación, posteriormente se procedió a realizar una extracción manual al exportar el chat junto con los archivos multimedia de la misma utilizando la tecnología bluetooth (véase la imagen 11 y 12).

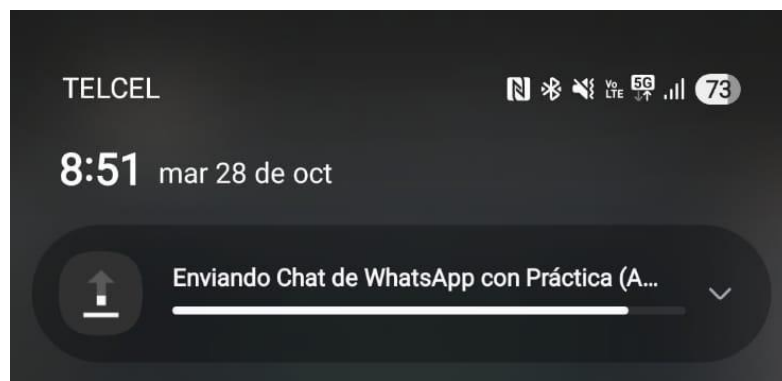


Imagen 11 – Exportar conversación (desde el dispositivo).

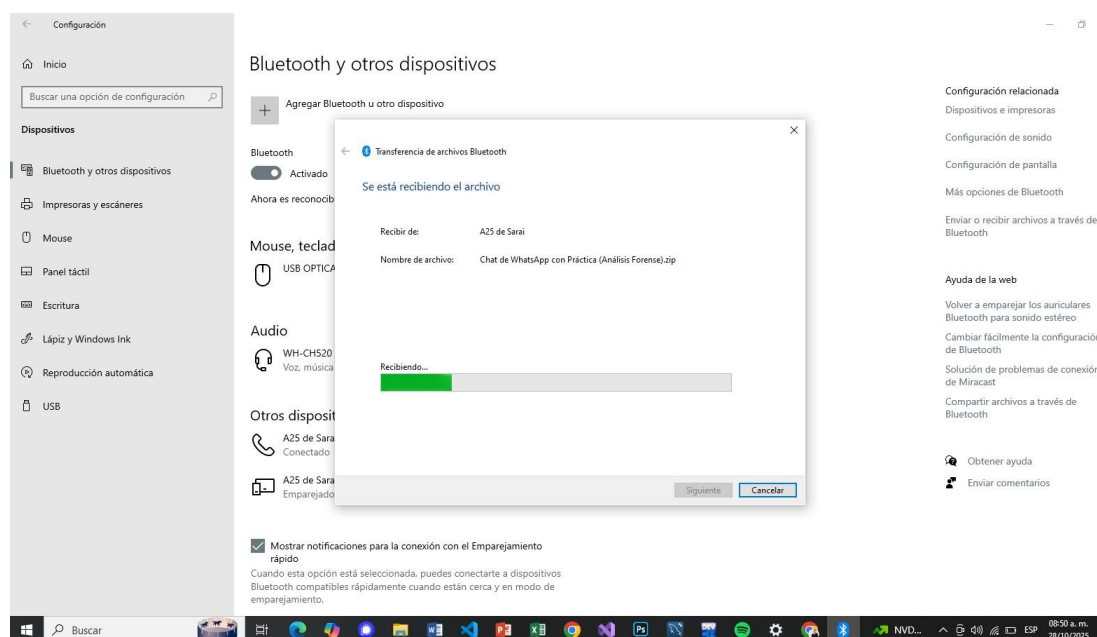


Imagen 12 – Transferencia de la conversación

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



Posteriormente a la descarga del video, se realizó una copia exacta del contenido utilizando el software TeraCopy ^[2] (Véase la imagen 13).

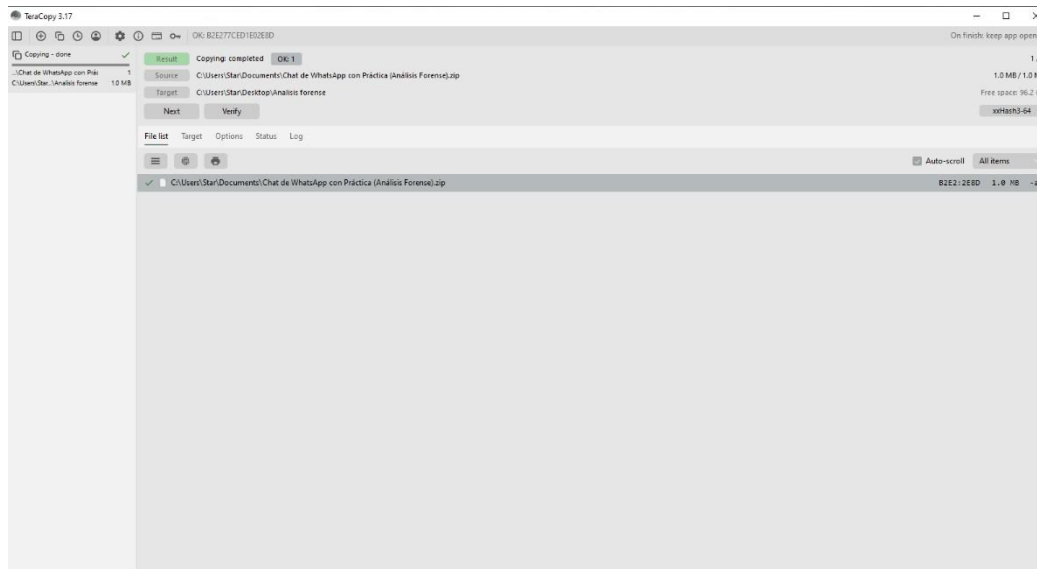


Imagen 13 – Copia exacta del chat exportado.

Análisis de metadatos

Posteriormente, se descomprimió el archivo ZIP recibido con el propósito de extraer los metadatos de cada uno de los elementos que conforman la conversación, utilizando el programa ExifTool ^[3]. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&alisis Forense).txt
Directory                   : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&alisis Forense)
Warning                      : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                   : 1500 bytes
File Modification Date/Time  : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time       : 2025:11:03 23:54:08-06:00
File Creation Date/Time     : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : TXT
File Type Extension         : txt
MIME Type                   : text/plain
MIME Encoding               : utf-8
Byte Order Mark             : No
Newlines                   : Unix LF
Line Count                  : 18
Word Count                  : 186
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&alisis Forense).txt

```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0005.jpg
Directory                   : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&alisis Forense)
Warning                      : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                   : 81 kB
File Modification Date/Time  : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time       : 2025:11:04 00:04:47-06:00
File Creation Date/Time     : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions             : -rw-rw-rw-
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
JFIF Version                : 1.01
Resolution Unit             : None
X Resolution                 : 1
Y Resolution                 : 1
Image Width                 : 1200
Image Height                : 1600
Encoding Process             : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components             : 3
Y Cb Cr Sub Sampling        : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                  : 1200x1600
Megapixels                  : 1.9
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG-20251021-WA0005 . jpg

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0006.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&
lisis Forense)
Warning                      : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 94 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:07:25-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 1200
Image Height                  : 1600
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 1200x1600
Megapixels                    : 1.9
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG-20251021-WA0006 . jpg

```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0007.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&
lisis Forense)
Warning                      : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 108 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:08:31-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 1200
Image Height                  : 1600
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 1200x1600
Megapixels                    : 1.9
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG-20251021-WA0007. jpg

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0008.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&
lisis Forense)
Warning                      : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 192 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:09:08-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                  : 1080
Image Height                  : 681
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 1080x681
Megapixels                   : 0.735
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG -20251021-WA0008 . jpg

```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0009.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&
lisis Forense)
Warning                      : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 75 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:16:43-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit              : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                  : 1200
Image Height                  : 1600
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample              : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                   : 1200x1600
Megapixels                   : 1.9
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG -20251021-WA0009 . jpg

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0010.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&
An&alisis Forense)
Warning                       : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 146 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:17:21-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 1600
Image Height                  : 1479
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 1600x1479
Megapixels                    : 2.4
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG -20251021-WA0010 . jpg

```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0011.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&
An&alisis Forense)
Warning                       : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 94 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:18:24-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 610
Image Height                  : 492
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 610x492
Megapixels                    : 0.300
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG -20251021-WA0011 . jpg

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0012.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Práctica (Análisis Forense)
Warning                      : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 74 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:19:18-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Comment                      : Processed By eBay with ImageMagick, z1.1.0. ||A3
Image Width                   : 637
Image Height                  : 960
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 637x960
Megapixels                    : 0.612
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG-20251021-WA0012 . jpg

```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0013.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Práctica (Análisis Forense)
Warning                      : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 164 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:19:57-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                  : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 753
Image Height                  : 771
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 753x771
Megapixels                    : 0.581
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG-20251021-WA0013 . jpg

Dictamen Pericial



```
C:\exiftool-13.40_64\exiftool(-k).exe
ExifTool Version Number      : 13.40
File Name                    : IMG-20251021-WA0014.jpg
Directory                    : C:/Users/Star/Desktop/Analisis forense/CI_7878_2025/Chat de WhatsApp con Pr&ctica (An&
lisis Forense)
Warning                       : FileName encoding must be specified [x2]
File Size                    : 112 kB
File Modification Date/Time   : 2025:10:28 08:50:58-06:00
File Access Date/Time        : 2025:11:04 00:20:24-06:00
File Creation Date/Time      : 2025:10:28 09:04:02-06:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 1278
Image Height                  : 1456
Encoding Process              : Progressive DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling          : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 1278x1456
Megapixels                   : 1.9
-- press ENTER --
```

Análisis de metadatos del archivo IMG-20251021-WA0014 . jpg

Análisis de metadatos – Grafico / Documental

A continuación, se presenta de forma gráfica y documental el contenido del archivo .TXT generado al exportar la conversación, así como capturas obtenidas directamente desde la aplicación WhatsApp, en las cuales se visualiza el intercambio de mensajes y la identificación de los integrantes del grupo. Del análisis de estos elementos se obtuvieron los siguientes resultados (véase imagen 14, 15 y 16):

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



Chat de WhatsApp con Práctica (Análisis Forense): Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

21/10/25 9:37 a. m. - Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Solo las personas en este chat pueden leerlos, escucharlos o cor
21/10/25 9:37 a. m. - ~ Susan creó el grupo "Práctica (Análisis Forense)".
21/10/25 9:37 a. m. - ~ Susan te añadió
21/10/25 9:37 a. m. - ~ Susan cambió el ícono de este grupo
21/10/25 9:37 a. m. - +52 33 3116 8844: Hola
21/10/25 9:38 a. m. - +52 33 3116 8844: Voy a publicar lo siguiente
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844:
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0009.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0006.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0008.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0011.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0013.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0007.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0005.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0010.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0012.jpg (archivo adjunto)
21/10/25 9:40 a. m. - +52 33 3116 8844: IMG-20251021-WA0014.jpg (archivo adjunto)
28/10/25 8:40 a. m. - Sarai Fregozo:

Línea 19, columna 1 100% UNIX (LF) UTF-8

Imagen 14 – Contenido del archivo .txt .



Imagen 15 – Conversación directa de WhatsApp.

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco

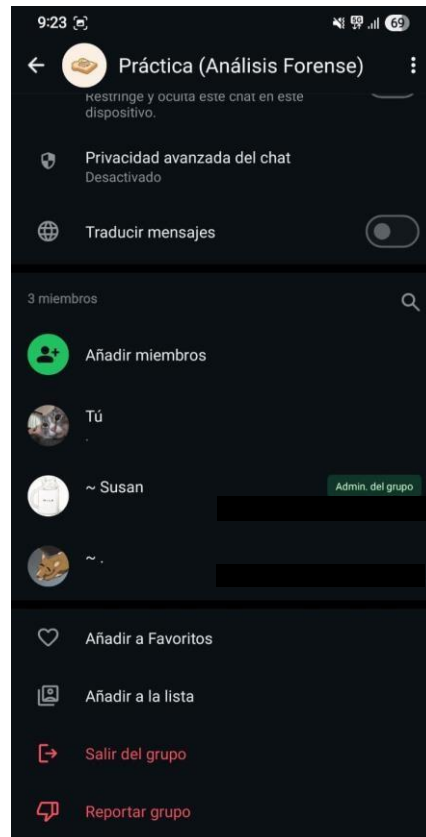


Imagen 16 - Identificación de los integrantes del grupo.

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



Con la finalidad de validar la integridad de los archivos obtenidos durante el proceso de la adquisición, una servidora obtuvo el valor Hash SHA -256 ^[4] (véase imagen 17).

Describir el Algoritmo

Hash List						
Created by using HashMyFiles						
Filename	SHA-256	Modified Time	Created Time	File Size	Extension	
Captura conversación.jpeg	f0641b240a3683e18a052772de0722cd0613d7e11d54649c75947df9eb2fb15	04/11/2025 12:24:51 a. m.	04/11/2025 12:24:51 a. m.	101,666	jpeg	
Captura de miembros del grupo.jpeg	d8204e64bfbfd1cc0fa6b1428c1d155ce2189ca658a19d31b0032238f17804	04/11/2025 12:24:55 a. m.	04/11/2025 12:24:54 a. m.	52,563	jpeg	
Chat de WhatsApp con Práctica (Análisis Forense).zip	0643034c99ca3c339296579d0a5872c7f46dc589e4829860a317c6c34600aca	28/10/2025 08:51:13 a. m.	28/10/2025 08:51:05 a. m.	1,087,763	zip	
Chat de WhatsApp con Práctica (Análisis Forense).JPG	7cc7b6e3b381aeffcb88e92536271b560ebae342614484028d5f7ba39c73d2	04/11/2025 12:03:42 a. m.	04/11/2025 12:03:42 a. m.	59,535	JPG	
IMG-20251021-WA0005.jpg	7121f8d0e59839bb64b43baeb8375d16d6ca2ed791fa91f4892430dc045a04	04/11/2025 12:07:08 a. m.	04/11/2025 12:07:08 a. m.	70,639	jpg	
IMG-20251021-WA0006.jpg	696b179e62c94b7888fee4fbc53bae88e278899ae193da05bae4dd14a4381ec3	04/11/2025 12:08:16 a. m.	04/11/2025 12:08:16 a. m.	65,449	jpg	
IMG-20251021-WA0007.jpg	2c98248c9c003bc7354267a6b5a9106aac84052346bbd3f86677a8a108e0ae9a	04/11/2025 12:09:00 a. m.	04/11/2025 12:09:00 a. m.	71,149	jpg	
IMG-20251021-WA0008.jpg	6ea330d85d2cac5923f75e3cabd65cb7e807704d6078b6525728875c22d5743	04/11/2025 12:09:32 a. m.	04/11/2025 12:09:32 a. m.	64,447	jpg	
IMG-20251021-WA0009.jpg	d3b9c342194734cb036f235740365876c09bd74ee99502d51f4463eb8400d5c0	04/11/2025 12:17:08 a. m.	04/11/2025 12:17:08 a. m.	64,771	jpg	
IMG-20251021-WA0010.jpg	c223c5a1452e665cd19f14a345834f7458a0c8dc76101e18626e99445460cd36	04/11/2025 12:17:55 a. m.	04/11/2025 12:17:55 a. m.	73,340	jpg	
IMG-20251021-WA0011.jpg	5ac0479c202621e143d6900756e48020ac21e94747de453452bd0b0cd78bd77	04/11/2025 12:18:54 a. m.	04/11/2025 12:18:54 a. m.	61,429	jpg	
IMG-20251021-WA0012.jpg	e2da9caf9d1a972f666a25f2845a3e049f5b10d75a6e66a007641930451169c5	04/11/2025 12:19:38 a. m.	04/11/2025 12:19:38 a. m.	67,518	jpg	
IMG-20251021-WA0013.jpg	e290d8db658040bc9caa252852bd6942ca965038d5f2d2a254bddd2fa4c8f8	04/11/2025 12:20:21 a. m.	04/11/2025 12:20:20 a. m.	69,073	jpg	
IMG-20251021-WA0014.jpg	97e5083acd51f846f7ceb87f67c3b54af8a973afec35185bc030a3cc64a2853	04/11/2025 12:20:49 a. m.	04/11/2025 12:20:49 a. m.	64,845	jpg	
Chat de WhatsApp con Práctica (Análisis Forense).txt	b2743f8b1cf06281a9cca94ed97088ce686d0b60e6f04413b9eb998e0a3b0c	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	1,500	txt	
IMG-20251021-WA0005.jpg	c6eed08c2d387008133f8ee2a2a47e446248e649080f3aeb6377350da0962cd	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	81,132	jpg	
IMG-20251021-WA0006.jpg	d555bc142176e911a81fa5d3c741ad0c5979af35c929394520a18f02f712865	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	93,725	jpg	
IMG-20251021-WA0007.jpg	7e93d0b673be251b43e5c8911e9d173228b5b99c3e5c67ca434b941069a3a2	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	108,111	jpg	
IMG-20251021-WA0008.jpg	ed3707fc425d1a9b74668be24a950a88b82366d9d572bb284dae78f006e6927	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	191,844	jpg	
IMG-20251021-WA0009.jpg	ed550324b97122a6a387864925f3bba20f5c7869a00b5be864ba2c9bb7336f0e	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	75,263	jpg	
IMG-20251021-WA0010.jpg	a13d754aeef25a346a38ca7d26cb936a812dd2bad9b9622916140ae4b294f950	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	145,833	jpg	
IMG-20251021-WA0011.jpg	e7b67847f4cc0100ee0847ceeb57af4ec577c383a0d77501589a0a39bf8842e	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	93,812	jpg	
IMG-20251021-WA0012.jpg	04bde4df32847c96c42d6f9a721875cb89c5ea78f6002b1d6b67c4ea0577d7d	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	73,915	jpg	
IMG-20251021-WA0013.jpg	c6386c0d346db63fa71df778eeec31f3f02799203472556fccc82c033507c2	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	164,241	jpg	
IMG-20251021-WA0014.jpg	5b429d9a6417b85e0f8ab2ce5d8811ef4d065eb8ad279153de07ca16e7a45328	28/10/2025 08:50:58 a. m.	28/10/2025 09:04:02 a. m.	111,906	jpg	

Imagen 17 - Valores Hash

SH-256

SHA-256 es una función hash criptográfica, ampliamente utilizada en diversos ámbitos, que sirve como base para verificar datos, almacenar contraseñas de forma segura, crear firmas digitales y facilitar las operaciones de la tecnología blockchain. El análisis de SHA-256 en esta publicación proporciona una comprensión profunda de su importancia y aplicabilidad para mantener un entorno digital seguro.

Conclusión

El procedimiento de adquisición y análisis forense se realizó conforme a los lineamientos establecidos en la Norma Mexicana NMX-I-289-NYCE-2016, aplicando técnicas que garantizaron la preservación de la integridad y autenticidad de la evidencia digital. Durante el proceso se verificó la integridad de los datos obtenidos mediante el cálculo del valor hash SHA-256, asegurando que no existieran alteraciones en los archivos extraídos.

Como resultado del análisis se logró obtener un total de 25 archivos digitales de interés, entre los que se incluyen imágenes, archivos de texto y elementos multimedia. Cada uno fue sometido a un proceso de verificación técnica, extrayendo sus metadatos con herramientas especializadas para identificar información relevante sobre su origen, estructura y contexto de creación.

Toda la información procesada fue debidamente documentada y respaldada conforme a la cadena de custodia digital, garantizando su validez técnica y legal. Los resultados reflejan la correcta aplicación de los principios de la informática forense y demuestran la importancia de la precisión técnica, la preservación de la evidencia y el uso de herramientas confiables dentro de las investigaciones digitales.

A continuación, se muestra el desglose de los mismos con su respectivo formato:

Archivo	Formato
1 ARCHIVO COMPRIMIDO	ZIP
10 MULTIMEDIA	JPG

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



1 ARCHIVO DE TEXTO	TXT
2 CAPTURAS DE PANTALLA	JPEG
11 IMÁGENES (ANÁLISIS METADATOS)	JPG
1 Hash List	HTML

V. Glosario

Término	Definición y Contexto Forense
Adquisición Forense	Es el proceso mediante el cual se realiza una copia bit a bit de un dispositivo digital con fines de investigación. Se efectúa utilizando herramientas certificadas que garantizan la exactitud de los datos. Al concluir, se genera un valor hash que asegura la integridad y autenticidad de la evidencia.
Análisis Forense Digital	Etapas del proceso donde se examina, interpreta y documenta la evidencia digital, con el fin de identificar hechos, autores y métodos.

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



Bit a Bit	Es una copia exacta de todo el contenido de un dispositivo, incluyendo sectores vacíos y datos eliminados. En el ámbito forense se conoce como imagen física en telefonía móvil o resguardo cuando se trata de extracciones lógicas o del sistema de archivos (<i>filesystem</i>).
Cadena de Custodia Digital	Procedimiento documentado que garantiza la trazabilidad y autenticidad de la evidencia digital desde su adquisición hasta su presentación judicial.
Copia de Seguridad (Backup)	Duplicado de información digital que permite su recuperación ante pérdida o corrupción de datos. En el ámbito forense, se utiliza como medida preventiva.
Dispositivo Digital	Es cualquier aparato electrónico capaz de almacenar información. En el contexto forense incluye teléfonos celulares, computadoras personales, portátiles, tabletas, memorias USB, discos duros y unidades de estado sólido (SSD).
Datos Volátiles	Son aquellos que residen en la memoria temporal de un dispositivo y se pierden al

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



	apagarlo, como la RAM o procesos en ejecución. Por esta razón, la práctica forense recomienda no encender los equipos incautados hasta garantizar su preservación adecuada.
Evidencia Digital	Es la información con valor probatorio que se encuentra en formato electrónico. Para que sea admisible en un proceso judicial, debe preservarse íntegra, sin alteraciones y bajo cadena de custodia.
Hash	Es una operación criptográfica que transforma datos en un identificador único e irrepetible de longitud fija. En informática forense se emplea para verificar la integridad de copias forenses, garantizando que los datos no han sido modificados. Los algoritmos más usados son MD5, SHA-1 y SHA-256.
Imagen Forense	Es la copia bit a bit de un dispositivo obtenida mediante herramientas de adquisición forense. Representa un duplicado exacto de los datos originales, preservando incluso los espacios vacíos y archivos borrados. Su creación queda documentada en el informe pericial.

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



IMEI – Identificador Internacional de Equipo Móvil	Es un código numérico único de 15 dígitos que identifica a un dispositivo de telefonía celular. Sirve para individualizar el equipo en la red y obtener datos como el fabricante y modelo. Si es visible físicamente en el equipo, debe registrarse en la cadena de custodia.
Integridad de la Evidencia	Propiedad que asegura que los datos no han sido alterados desde su obtención. Se verifica mediante valores hash o firmas digitales.
Metadatos	Son datos asociados a un archivo que describen sus características técnicas y administrativas, como fecha de creación, modificación, autor o ubicación GPS. Constituyen información oculta que puede aportar detalles relevantes en una investigación, por lo que deben preservarse sin manipulación.
Software Forense	Herramientas tecnológicas utilizadas para la adquisición, análisis y preservación de evidencias digitales, garantizando su validez legal.
Secuencia Fotográfica	Serie de imágenes generadas a partir de un video, utilizadas para examinar fotograma

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



	por fotograma eventos relevantes en una investigación.
Unidad de Almacenamiento	Es cualquier dispositivo diseñado para guardar información digital, como discos duros, SSD, memorias USB o tarjetas de memoria. En el peritaje forense deben registrarse su marca, modelo, número de serie y capacidad.
Video Digital	Archivo multimedia que contiene información visual y auditiva almacenada en formato electrónico. En el ámbito forense, puede analizarse para obtener evidencia visual de hechos, realizar acercamientos, o generar secuencias fotográficas.

VI. Referencias

- Compelson. (2025). MOBILedit Forensic Express [Software]. Sitio oficial.
<https://www.mobiledit.com/forensic-express/esp>^[1]
- Code Sector. (2023). TeraCopy (versión 3.17) [Software]. Sitio oficial.
<https://www.codesector.com/teracopy>^[2]
- Harvey, P. (2025). ExifTool (versión 13.40) [Software]. Sitio oficial.
<https://www.exiftool.org/>^[3]
- NirSoft. (2024). HashMyFiles (versión 2.44) [Software]. Sitio oficial.
https://www.nirsoft.net/utils/hash_my_files.html^[4]

Dictamen Pericial



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco



VII. Anexos

Cantidad	Descripción
1	Enlace al archivo zip que contiene los archivos de interés (25): https://drive.google.com/file/d/1g0HMgUFWHJbaUK9rWSz8h8bLxm93PZD9/view?usp=sharing

ATENTAMENTE

GUADALAJARA JALISCO, A 31 DE OCTUBRE DEL
2025

La Perito en Informática
SARAI FREGOZO ARÉCHIGA